

本 番 試 験 版 —— ヒント無し

理 系 数 学

早稲田大学 理工系数学 自習プリント (本 番試験版)

本番水準 3 大問 100 点 —— 確率統計 + 微分応用 + 数列極限

2026年5月27日

高校3年～既卒 (早稲田大学 基幹理工・創造理工・先進理工志望)

数学 (早稲田理工系本番形式・3 大問・120 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

ある製品の不良率は従来 $p_0 = 0.10$ であることが知られている。製造ラインの改善後、無作為に $n = 400$ 個を抽出して検査したところ、不良品は $X = 28$ 個であった。確率変数 X は二項分布 $B(n, p)$ に従うとする。すなわち

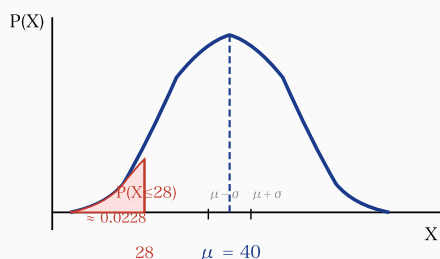
$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} \quad (k = 0, 1, \dots, n).$$

以下では必要に応じて、 $\Phi(z)$ を標準正規分布の累積分布関数とし、 $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(2.33) = 0.99$ を既知としてよい。以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [7 点] 二項分布 $B(n, p)$ に従う確率変数 X の期待値 $E[X]$ と分散 $V[X]$ を、定義に従って導け (途中過程必須)。
- (2) (2) [8 点] $n = 400$, $p = p_0 = 0.10$ のもとで X の正規分布近似 $X \approx N(np_0, np_0(1 - p_0))$ を用い、 $P(X \leq 28)$ の近似値を求めよ (連続性補正は不要)。
- (3) (3) [10 点] 標本不良率 $\hat{p} = X/n = 28/400 = 0.07$ をもとに、母不良率 p に対する **95 % 信頼区間** を求めよ。信頼区間の式 $\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n}$ を用いよ。
- (4) (4) [10 点] 帰無仮説 $H_0 : p = 0.10$ 、対立仮説 $H_1 : p < 0.10$ (左片側) に対し、有意水準 $\alpha = 0.05$ で仮説検定を行え。検定統計量を明示し、棄却 / 採択の結論まで述べよ。

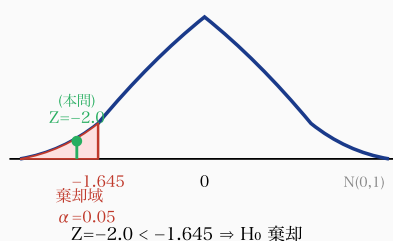
(35点)

二項分布の正規近似 $B(400, 0.1) \rightarrow N(40, 36)$



$B(400, 0.1)$ を $N(40, 36)$ で近似 ($\sigma = 6$) し $P(X \leq 28)$ を求める

[左片側検定: 棄却域と検定統計量]

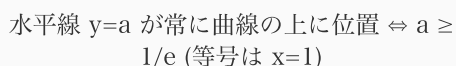


左片側 z 検定: 検定統計量 $Z = -2.0$ が棄却域に含まれる

[解答欄]

1

(35点)



[解答欄]

1

で定める。さらに $b_n = a_n - 1$ とおく。以下の問いに答えよ。

(1) (1) [8 点] 数列 $\{b_n\}$ が等比数列となることを示し、その初項と公比を求めよ。

(2) (2) [10 点] 数列 $\{a_n\}$ の一般項を n の式で表せ。また $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ を求めよ。

(3) (3) [12 点] 級数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - 1)$ の収束・発散を判定し、収束する場合はその和を求めよ。さらに $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ の収束 / 発散を判定せよ (収束する場合は和の値は不要、判定理由のみ)。

(30点)

$a_n \rightarrow 1$ ($n \rightarrow \infty$): 公比 $1/3$ の等比的減衰で不動点に収束

級数 $\sum (a_n-1)$ と $\sum (1/a_n)$ の収束比較

収束級数の必要条件: $c_n \rightarrow 0$ (対偶で発散判定)

等比級数は収束 ($=3/2$)、 $\sum (1/a_n)$ は一般
項が 0 に行かず発散

[解答欄]